

Menaksir Parameter Populasi

Metode yang digunakan dalam Probabilitas

Pengertian Penaksiran Parameter

Memperkirakan/memprediksi nilai parameter populasi yang belum diketahui, dengan menggunakan nilai statistik (nilai sampel)

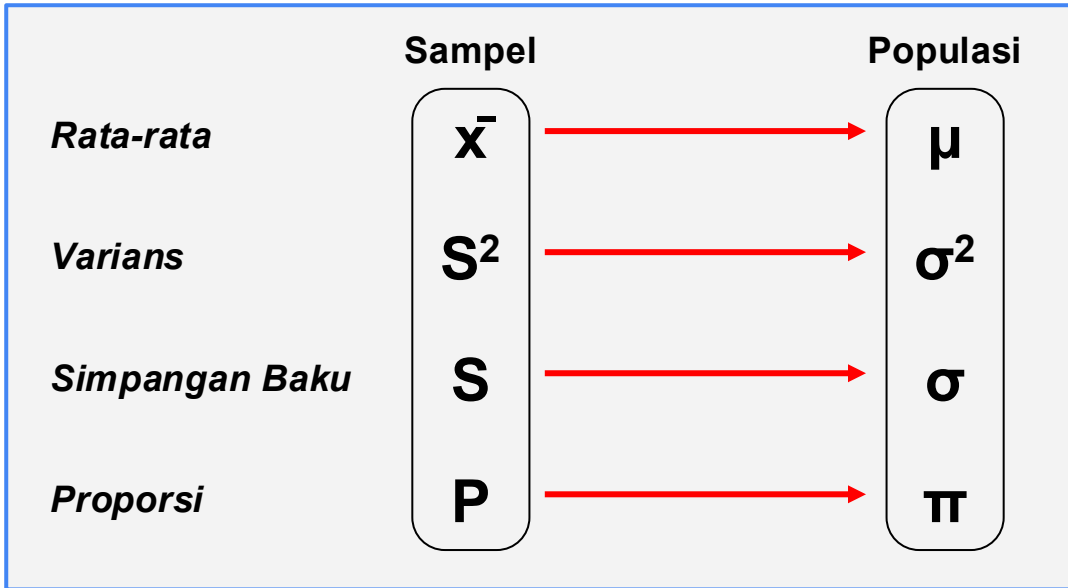
Metode Penaksiran Parameter

- a. Menaksir Secara Titik (*Point Estimation*)
- b. Menaksir Secara Interval (*Interval Estimation*)

Menaksir Secara Titik

Point Estimation

Apabila sebuah **harga parameter populasi** ditaksir oleh sebuah **harga sampel**



Kelemahan:

Peluang kebenarannya kecil

Menaksir Secara Interval

Interval Estimation

Menaksir sebuah harga parameter dengan **menggunakan banyak harga** sehingga jika disatukan, **menjadi satu interval**. Semakin lebar interval taksiran maka **makin besar peluang untuk tepatnya nilai taksiran**.

α —→ **Tingkat Kesalahan**, biasanya kisaran 0,01 - 0,10

β —→ **Derajat Kepercayaan**, biasanya kisaran 0,90 - 0,99

Sehingga:

$$\alpha + \beta = 1$$

Menaksir Parameter Proporsi (π)

Biasanya digunakan untuk menaksir parameter **dalam bentuk persen atau proporsi** dan **memiliki interval dari 0% - 100%**

Rumus:

$$P - Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} \leq \pi \leq P + Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

Nilai Z di dalam rumus adalah nilai dari Z tabel, sehingga pencariannya dari dalam table ke luar

Menaksir Parameter Proporsi (π)

Contoh Soal:

Seorang mahasiswa Ikopin meneliti persentase ketidakaktifan mahasiswa di kampus. Diambil **sampel** secara acak sebanyak 200 orang untuk diwawancarai. Dari hasil wawancara tersebut ternyata ada 125 mahasiswa yang tergolong aktif di Kampus. Perkirakan **secara interval persentase** mahasiswa yang tidak aktif **secara keseluruhan** di kampus. Gunakan tingkat kesalahan (taraf nyata) 8% !

Menaksir Parameter Proporsi (π)

Contoh Soal (Jawaban)

Diketahui

n = 200 orang

X_{aktif} = 125 orang

X_{tidak aktif} = 75 orang

α = 8% $\approx$ 0,08

P = 75/200 = 0,375

Ditanya

$$P - Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} \leq \pi \leq P + Z_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$$

Menaksir Parameter Proporsi (π)

Contoh Soal (Jawaban)

Jawaban

$$0,375 - Z_{\left(\frac{1}{2} - \frac{0,08}{2}\right)} \sqrt{\frac{0,375(1 - 0,375)}{200}} \leq \pi \leq 0,375 + Z_{\left(\frac{1}{2} - \frac{0,08}{2}\right)} \sqrt{\frac{0,375(1 - 0,375)}{200}}$$

$$0,375 - Z_{(0,4600)} \sqrt{\frac{0,375(0,625)}{200}} \leq \pi \leq 0,375 + Z_{(0,4600)} \sqrt{\frac{0,375(0,625)}{200}}$$

Nilai Z tabelnya adalah 0,4600 maka nilai Z terdekatnya adalah 1,75

$$0,375 - 1,75 \sqrt{\frac{0,234}{200}} \leq \pi \leq 0,375 + 1,75 \sqrt{\frac{0,234}{200}}$$

$$0,375 - 1,75\sqrt{0,002} \leq \pi \leq 0,375 + 1,75\sqrt{0,002}$$

$$0,375 - 1,75(0,045) \leq \pi \leq 0,375 + 1,75(0,045)$$

$$0,375 - 0,079 \leq \pi \leq 0,375 + 0,079$$

$$0,296 \leq \pi \leq 0,454$$

Simpulan:

Jadi, dengan taraf nyata 8%, persentase mahasiswa/i yang tidak aktif di Kampus adalah antara 29,6% sampai dengan 45,4%

Menaksir Varians Populasi (σ^2)

Rumus yang digunakan untuk menaksir simpangan baku bentuknya tidak langsung seperti simpangan baku, akan tetapi melalui bentuk varians σ^2 . Tabel yang digunakan adalah Tabel Chi-Square (X^2)

Rumus:

$$\frac{(n-1)S^2}{X^2\left(\frac{\alpha}{2}\right); \nu} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{X^2\left(1-\frac{\alpha}{2}\right); \nu}$$

Nilai α adalah yang sudah dihitung di rumus bukan yang diketahui di soal

Dimana:

$$\nu = n - 1$$

Menaksir Varians Populasi (σ^2)

Contoh Soal:

Seorang Manajer melakukan pemeriksaan terhadap mesin pengisi gandum ke dalam kemasan, dengan mengambil **sampel** sebanyak 15 kemasan. Kemudian dari **sampel tersebut menunjukkan bahwa simpangan baku** mesin tersebut adalah 0,0755 kg. Tentukan **interval taksiran** untuk **varians populasi** dengan tingkat kepercayaan 90% !

Menaksir Varians Populasi (σ^2)

Contoh Soal:

Diketahui:

$$\begin{aligned}n &= 15 \\S &= 0,0755 \\S^2 &= 0,0057\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta &= 90\% \approx 0,9 \\ \alpha &= 1 - \beta = 1 - 0,9 = 0,1 \\ v &= n - 1 = 15 - 1 = 14\end{aligned}$$

Ditanya:

$$\frac{(n-1)S^2}{X^2\left(\frac{\alpha}{2}\right); v} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{X^2\left(1-\frac{\alpha}{2}\right); v}$$

Menaksir Varians Populasi (σ^2)

Contoh Soal:

Jawaban:

$$\frac{(14)(0,0057)}{X^2\left(\frac{0,1}{2}\right); 14} \leq \sigma^2 \leq \frac{(14)(0,0057)}{X^2\left(1 - \frac{0,1}{2}\right); 14}$$

$$\frac{0,0798}{X^2(0,05); 14} \leq \sigma^2 \leq \frac{0,0798}{X^2(0,95); 14}$$

$$\frac{0,0798}{23,685} \leq \sigma^2 \leq \frac{0,0798}{6,571}$$

$$0,0034 \leq \sigma^2 \leq 0,0121$$

Cari di table Chi Square X^2 dengan nilai $v = 14$ dan $\alpha = 0,05$ dan $0,95$

Simpulan:

Jadi, dengan derajat kepercayaan 90%, interval taksiran populasi adalah antara 0,0034 sampai dengan 0,0121.

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Menaksir rata-rata populasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Simpangan baku populasi (σ) tidak diketahui, jadi kita harus menggunakan simpangan baku sampel (S)
2. Menggunakan tabel t.

Jika Simpangan Baku Populasi Diketahui (σ)

$$\bar{X} - Z \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + Z \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Jika Simpangan Baku Populasi Tidak Diketahui (σ)

n/N kurang dari 0,05

$$\bar{X} - t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

n/N lebih dari 0,05

$$\bar{X} - t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \left(\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \left(\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right)$$

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Diketahui

Rumus:

$$\bar{X} - Z \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + Z \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Nilai Z di dalam rumus adalah nilai dari Z tabel, sehingga pencariannya dari dalam table ke luar

Contoh Soal

Diketahui tingkat produktivitas dari 120 karyawan yang **diambil secara acak rata-ratanya** 67,5 unit per hari. Berdasarkan pengalaman sebelumnya **dari seluruh karyawan** mempunyai **simpangan baku 6,8 unit per hari**. Dengan taraf nyata 5%, buatlah **interval taksiran yang sebenarnya untuk rata-rata** tingkat produktivitas tersebut?

Diketahui:

n	= 120	σ	= 6,8
$\bar{x}$	= 67,5	α	= 5% $\approx$ 0,05

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Diketahui

Contoh Soal

Ditanya:

$$\bar{X} - Z \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + Z \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Jawaban:

$$67,5 - Z \left(\frac{1}{2} - \frac{0,05}{2} \right) \left(\frac{6,8}{\sqrt{120}} \right) \leq \mu \leq 67,5 + Z \left(\frac{1}{2} - \frac{0,05}{2} \right) \left(\frac{6,8}{\sqrt{120}} \right)$$

$$67,5 - Z (0,5 - 0,025) \left(\frac{6,8}{10,955} \right) \leq \mu \leq 67,5 + Z (0,5 - 0,025) \left(\frac{6,8}{10,955} \right)$$

$$67,5 - Z (0,475)(0,621) \leq \mu \leq 67,5 + Z (0,475)(0,621)$$

$$67,5 - (1,96)(0,621) \leq \mu \leq 67,5 + (1,96)(0,621)$$

$$67,5 - 1,217 \leq \mu \leq 67,5 + 1,217$$

$$66,283 \leq \mu \leq 68,717$$

Nilai Z tabelnya adalah 0,475
maka nilai Z terdekatnya adalah
1,96

Simpulan:

Jadi, dengan taraf nyata 5%. rata-rata tingkat produktivitas karyawan tersebut ialah 66,283 sampai dengan 68,717.

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Tidak Diketahui

Kebanyakan parameter σ tidak diketahui, oleh karena itu untuk menaksir μ tidak dapat menggunakan harga z. Ukuran simpangan baku yang paling mudah dicari adalah simpangan baku sampel (S).

Rumus:

Jika $n/N < 0,05$

$$\bar{X} - t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Jika $n/N \geq 0,05$

$$\bar{X} - t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \left(\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\left(\frac{\alpha}{2}\right);v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \left(\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right)$$

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Tidak Diketahui

Contoh Soal

Sebanyak 1.504 mahasiswa Ikopin yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mempunyai jumlah pengeluaran yang berbeda-beda. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian 20 orang mahasiswa yang terpilih sebagai sampel acak. Ternyata rata-rata pengeluaran **sampel tsb** setiap bulannya adalah **Rp 1.250.000** dengan **simpangan baku Rp 245.000**. Tentukanlah taksiran interval untuk rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa Ikopin dengan derajat kepercayaan 90% !

Diketahui:

N	= 1.504	S	= 245.000	$V = n - 1 = 20 - 1 = 19$
n	= 20	β	= 90% $\approx 0,9$	
$\bar{x}$	= 1.250.000	α	= $1 - \beta = 1 - 0,9 = 0,1$	

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Tidak Diketahui

Contoh Soal

Ditanya:

Uji Rumus: $\frac{n}{N} = \frac{20}{1.504} = 0,013 < 0,05$, maka : $\bar{X} - t_{(\frac{\alpha}{2});v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + t_{(\frac{\alpha}{2});v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$

Jawaban:

$$1.250.000 - t_{(\frac{0,1}{2});19} \left(\frac{245.000}{\sqrt{20}} \right) \leq \mu \leq 1.250.000 + t_{(\frac{0,1}{2});19} \left(\frac{245.000}{\sqrt{20}} \right)$$

$$1.250.000 - (1,729) \left(\frac{245.000}{4,472} \right) \leq \mu \leq 1.250.000 + (1,729) \left(\frac{245.000}{4,472} \right)$$

$$1.250.000 - (1,729)(54.785,331) \leq \mu \leq 1.250.000 + (1,729)(54.785,331)$$

$$1.250.000 - 94.723,837 \leq \mu \leq 1.250.000 + 94.723,837$$

$$1.155.276,163 \leq \mu \leq 1.344.723,837$$

Cari di table t dengan nilai dk = 19 dan $\alpha = \frac{0,1}{2}$

Simpulan:

Jadi, dengan derajat kepercayaan 90%. rata-rata pengeluaran mahasiswa Ikopin setiap bulannya adalah antara Rp 1.155.276,163 sampai dengan 1.344.723,837

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Tidak Diketahui

Contoh Soal 2

PT Indodo adalah perusahaan yang menjual produk minuman teh sariri. PT Indodo ingin mengetahui rata-rata penjualan produk teh sariri di **40 supermarket di Jakarta**. Diambil **sampel sebanyak 8 supermarket** dengan **rata-rata penjualan 68 box** dan **simpangan baku 24 box**. Hitunglah interval rata-rata penjualan minuman teh sariri dengan menggunakan derajat kepercayaan 90% !

Diketahui:

N	= 40	S	= 24 box	$V = n - 1 = 8 - 1 = 7$
n	= 8	β	= 90% $\approx 0,9$	
$\bar{x}$	= 68 box	α	= $1 - \beta = 1 - 0,9 = 0,1$	

Menaksir Rata-rata Populasi (μ)

Jika Simpangan Baku Populasi (σ) Tidak Diketahui

Contoh Soal 2

Ditanya:

Uji Rumus: $\frac{n}{N} = \frac{8}{40} = 0,2 \geq 0,05$, maka : $\bar{X} - t_{(\frac{\alpha}{2});v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \left(\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right) \leq \mu \leq \bar{X} + t_{(\frac{\alpha}{2});v} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \left(\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right)$

Jawaban:

$$68 - t_{(\frac{0,1}{2});7} \left(\frac{24}{\sqrt{8}} \right) \left(\sqrt{\frac{40-8}{40-1}} \right) \leq \mu \leq 68 + t_{(\frac{0,1}{2});7} \left(\frac{24}{\sqrt{8}} \right) \left(\sqrt{\frac{40-8}{40-1}} \right)$$

$$68 - (1,895) \left(\frac{24}{2,829} \right) \left(\sqrt{\frac{32}{39}} \right) \leq \mu \leq 68 + (1,895) \left(\frac{24}{2,829} \right) \left(\sqrt{\frac{32}{39}} \right)$$

$$68 - (1,895)(8,484)(\sqrt{0,821}) \leq \mu \leq 68 + (1,895)(8,484)(\sqrt{0,821})$$

$$68 - (16,077)(0,906) \leq \mu \leq 68 + (16,077)(0,906)$$

$$68 - 14,566 \leq \mu \leq 68 + 14,566 = 53,434 \leq \mu \leq 82,566$$

Cari di tabel t dengan nilai dk = 7 dan $\alpha = \frac{0,1}{2}$

Simpulan:

Jadi, dengan derajat kepercayaan 90%. rata-rata penjualan minuman teh sariri adalah 53 box sampai dengan 83 box.